

### Exercice 1 — une voiture et un camion à la même vitesse

Une voiture de masse  $m_1 = 2000 \text{ kg}$  et un camion de masse  $m_2 = 4000 \text{ kg}$  roulent à la même vitesse  $v = 80 \text{ km/h}$ .

- Convertis la vitesse en  $\text{m/s}$  (arrondis à  $22,2 \text{ m/s}$ ).
- Calcule la quantité de mouvement de chacun des deux véhicules.
- Par quel facteur la quantité de mouvement du camion dépasse-t-elle celle de la voiture ? Lequel est le plus difficile à arrêter ?

### Exercice 2 — même quantité de mouvement, vitesses différentes

Une bille de masse  $m_1 = 2 \text{ kg}$  et un chariot de masse  $m_2 = 8 \text{ kg}$  ont la même quantité de mouvement  $p = 16 \text{ kg m/s}$ .

- Calcule la vitesse de la bille.
- Calcule la vitesse du chariot. Que constates-tu par rapport à la bille ?

### Exercice 3 — quantité de mouvement et énergie cinétique quand la vitesse double

Un mobile de masse  $m = 2 \text{ kg}$  se déplace à  $v = 10 \text{ m/s}$ .

- Calcule sa quantité de mouvement  $p$  et son énergie cinétique  $E_c$ .
- Sa vitesse double et passe à  $20 \text{ m/s}$ . Que valent alors  $p$  et  $E_c$  ? Par quel facteur chacune a-t-elle été multipliée ?

### Exercice 4 — classer trois mobiles

Trois mobiles sont en mouvement :

- $A : m_A = 1000 \text{ kg}$  à  $v_A = 20 \text{ m/s}$  ;
- $B : m_B = 2000 \text{ kg}$  à  $v_B = 15 \text{ m/s}$  ;
- $C : m_C = 1500 \text{ kg}$  à  $v_C = 18 \text{ m/s}$ .

Calcule la quantité de mouvement de chacun, puis classe-les de la plus grande à la plus petite.